CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les réflexions engendrent les isométries

Énoncé

Cadre. E est un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$, $O(E)$ le groupe de ses isométries, $SO(E)$ celles de déterminant 1. La **symétrie orthogonale** par rapport à un sous-espace F est $s_F(x+y) = x - y$ ($x \in F$, $y \in F^\perp$). Une **réflexion** est une s_H avec H hyperplan ; un **retournement** est une s_F avec $\dim F = n-2$. Pour $u \in O(E)$, on note $r(u) = \operatorname{rg}(u - \mathrm{Id})$. Dans un espace affine euclidien $\mathcal{E}$ de direction E, une isométrie f a une partie linéaire $\vec{f} \in O(E)$; une réflexion affine est une isométrie de partie linéaire une réflexion qui a un point fixe.

Partie I. r(u) réflexions suffisent et sont nécessaires

Soit $u \in O(E)$.

1. Montrer que $\ker(u - \mathrm{Id})$ et $\operatorname{Im}(u - \mathrm{Id})$ sont orthogonaux (et donc supplémentaires).
2. On suppose $u \neq \mathrm{Id}$; soit e unitaire avec $u(e) \neq e$, et s la réflexion d'hyperplan $(u(e) - e)^\perp$. Montrer que $s(u(e)) = e$ et que $\ker(u - \mathrm{Id}) \subsetneq \ker(su - \mathrm{Id})$.
3. En déduire par récurrence que u est produit de $r(u)$ réflexions.
4. Montrer que si $u = s_1 \cdots s_p$ (réflexions d'hyperplans H_i), alors $p \geqslant r(u)$, et que $p \equiv r(u) \pmod 2$. Que vaut $\det u$ en fonction de $r(u)$?

Partie II. Les retournements engendrent SO(E) en dimension ⩾ 3

On suppose $n \geqslant 3$.

1. Montrer qu'un retournement est dans $SO(E)$, alors qu'une réflexion n'y est pas.
2. Soient s_1, s_2 des réflexions d'hyperplans $H_1 \neq H_2$. Soit $V \subset H_1 \cap H_2$ de dimension $n-3$. On pose $\rho_i = s_i$ sur V et $\rho_i = -s_i$ sur $V^\perp$. Montrer que ρ_i est le retournement par rapport à $V \oplus H_i^\perp$, et que $s_1 s_2 = \rho_1 \rho_2$.
3. En déduire que tout $u \in SO(E)$ est produit d'au plus $r(u)$ retournements. Pourquoi faut-il $n \geqslant 3$?

Partie III. Le cas affine

Soit f une isométrie de $\mathcal{E}$ et $r = r(\vec{f})$.

1. Montrer que si f a un point fixe, f est produit de r réflexions affines, et pas moins.
2. Montrer qu'une translation de vecteur $v \neq 0$ est produit de deux réflexions affines, mais pas d'une.

3. On suppose que f n'a pas de point fixe. Montrer que f est produit de $r+2$ réflexions, et qu'elle ne peut pas l'être de r (on montrera que r hyperplans affines dont les directions ont une intersection de dimension $n-r$ se coupent) ni de $r+1$.

4. Application dans le plan : décrire une symétrie glissée et le nombre minimal de réflexions qui la composent.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|u(x)\| = \|x\|$, $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$.
- Partie I ; $\det u = (-1)^{r(u)}$.
- Partie I ; $\overrightarrow{f \circ g} = \vec{f} \circ \vec{g}$.

Ce qu'on te demande. Les réflexions jouent pour les isométries le rôle des transpositions pour les permutations : toute isométrie vectorielle u est produit de r = rg(u − Id) réflexions, et pas moins. En dimension ⩾ 3, les isométries positives sont produits d'au plus r retournements. Dans un espace affine, il faut r réflexions s'il y a un point fixe, et r + 2 sinon (translations, symétries glissées).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Noyau et image orthogonaux

Soit $x \in \ker(u - \mathrm{Id})$ et $y \in E$. Comme $u(x) = x$ et u conserve le produit scalaire :

$$\langle x, u(y) - y\rangle = \langle u(x), u(y)\rangle - \langle x, y\rangle = 0.$$

Donc $\ker(u-\mathrm{Id}) \perp \mathrm{Im}(u-\mathrm{Id})$, et par le théorème du rang ils sont supplémentaires (orthogonaux et de dimensions complémentaires).

Question 2

Étape 1. Une réflexion qui gagne un point fixe

$\|u(e)\| = \|e\| = 1$ et $u(e) \neq e$: s échange $u(e)$ et e (rappel), donc $(su)(e) = e$. Soit $x \in \ker(u-\mathrm{Id})$: $x \perp u(e) - e$ (Q1), donc $s(x) = x$ et $su(x) = s(x) = x$. Ainsi $\ker(u - \mathrm{Id}) \subset \ker(su - \mathrm{Id})$, et l'inclusion est stricte car e est dans le second mais pas dans le premier.

Question 3

Étape 1. Existence de la décomposition

Par le théorème du rang, $r(su) = n - \dim\ker(su - \mathrm{Id}) < n - \dim\ker(u - \mathrm{Id}) = r(u)$. Récurrence forte sur r : si $r = 0$, $u = \mathrm{Id}$, produit vide. Sinon, $su = s_1 \cdots s_q$ avec $q \leqslant r(su) \leqslant r(u) - 1$, d'où $u = s\, s_1 \cdots s_q$ (car $s^2 = \mathrm{Id}$) : au plus $r(u)$ réflexions. La minoration de Q4 montrera qu'on ne peut pas faire mieux.

> Toute isométrie u est produit d'au plus $r(u)$ réflexions.

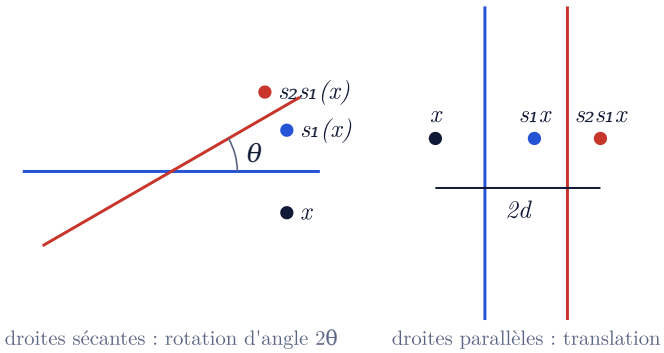
Question 4

Étape 1. Minoration et parité

Tout $x \in H_1 \cap \cdots \cap H_p$ est fixé par chaque s_i, donc par u : $H_1 \cap \cdots \cap H_p \subset \ker(u - \mathrm{Id})$. Donc $n - p \leqslant \dim\ker(u - \mathrm{Id}) = n - r(u)$, soit $p \geqslant r(u)$. Avec Q3 :

> u est produit de $r(u)$ réflexions, et pas moins.

$\det u = (-1)^p$ pour toute décomposition, donc $p \equiv$ constante modulo 2, et $\det u = (-1)^{r(u)}$. Par exemple, une rotation de $\mathbb{R}^3$ d'angle $\neq 0$ a $r = 2$: produit de deux réflexions (figure) ; $-\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3}$ a $r = 3$.



Composée de deux réflexions du plan : par rapport à deux droites sécantes faisant un angle θ, c'est la rotation d'angle 2θ ; par rapport à deux droites parallèles à distance d, c'est la translation de vecteur $2d$ (perpendiculaire aux droites).

Question 5

Étape 1. Déterminants

Dans une base orthonormée adaptée à $F \oplus F^\perp$, s_F est diagonale avec $\dim F$ coefficients 1 et $\dim F^\perp$ coefficients -1 : $\det s_F = (-1)^{\dim F^\perp}$. Réflexion : $\dim F^\perp = 1$, $\det = -1$. Retournement : $\dim F^\perp = 2$, $\det = 1$, et $s_F \in SO(E)$.

Question 6

Étape 1. Deux réflexions = deux retournements

V est stable par s_i (fixé), donc $V^\perp$ aussi, et ρ_i est bien défini. On décompose $E = V \oplus H_i^\perp \oplus W_i$ (orthogonalement), où W_i est l'orthogonal de V dans H_i ($\dim W_i = 2$) :

- sur $V \subset H_i$: $\rho_i = s_i = \mathrm{Id}$;
- sur $H_i^\perp \subset V^\perp$: $\rho_i = -s_i = -(-\mathrm{Id}) = \mathrm{Id}$;
- sur $W_i \subset H_i \cap V^\perp$: $\rho_i = -s_i = -\mathrm{Id}$.

Donc ρ_i est la symétrie orthogonale par rapport à $V \oplus H_i^\perp$, de dimension $(n-3)+1 = n-2$: un retournement. Enfin $\rho_i = s_i \circ \delta$ où δ vaut Id sur V et $-\mathrm{Id}$ sur $V^\perp$; δ commute avec s_1, s_2 (qui stabilisent V et $V^\perp$) et $\delta^2 = \mathrm{Id}$, donc $\rho_1\rho_2 = s_1\delta s_2\delta = s_1 s_2 \delta^2 = s_1 s_2$.

Question 7

Étape 1. Conclusion

Pour $u \in SO(E)$, $(-1)^{r(u)} = 1$: $r(u)$ est pair, $u = (s_1 s_2)(s_3 s_4)\cdots$. Chaque paire avec $H_{2k-1} \neq H_{2k}$ est un produit de deux retournements (Q6), et une paire avec hyperplans égaux vaut Id. Donc u est produit d'au plus $r(u)$ retournements.

Il faut $n \geqslant 3$ pour avoir $\dim V = n - 3 \geqslant 0$. Pour $n = 2$, un retournement est $s_{\{0\}} = -\mathrm{Id}$, et les produits de retournements sont $\pm\mathrm{Id}$: ils n'engendrent pas SO_2.

Question 8

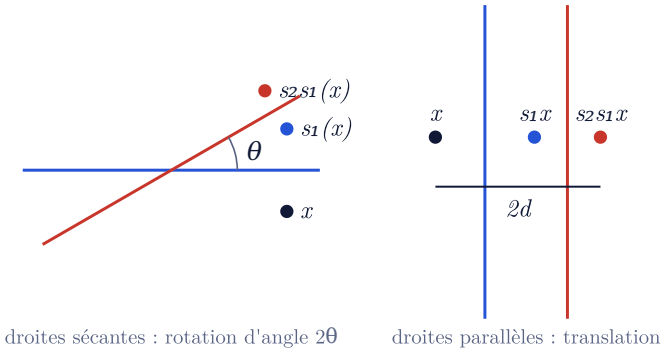
Étape 1. Avec un point fixe

En prenant un point fixe A comme origine, f s'identifie à $\vec{f}$, et les réflexions affines fixant A aux réflexions vectorielles. Par la Partie I, f est produit de r réflexions affines (passant par A). Et si $f = \sigma_1 \cdots \sigma_p$, alors $\vec{f} = \vec{\sigma}_1 \cdots \vec{\sigma}_p$ est produit de p réflexions vectorielles, donc $p \geqslant r$.

Question 9

Étape 1. Les translations

Soient H_1 et H_2 deux hyperplans affines orthogonaux à v, avec $H_2 = H_1 + \frac{v}{2}$. Pour x, notons $x = h + tv$ avec $h \in H_1$. La réflexion σ_1 envoie x sur $h - tv$, puis σ_2 (miroir en $H_1 + \frac{v}{2}$) envoie $h - tv$ sur $h + (1+t)v = x + v$. Donc $\sigma_2\sigma_1$ est la translation de vecteur v. Une seule réflexion a des points fixes, la translation non : pas une.



Composée de deux réflexions du plan : par rapport à deux droites sécantes faisant un angle θ, c'est la rotation d'angle 2θ ; par rapport à deux droites parallèles à distance d, c'est la translation de vecteur $2d$ (perpendiculaire aux droites).

Question 10

Étape 1. Sans point fixe : r + 2

Existence. Soit A un point, $v = \overrightarrow{Af(A)}$ et $g = t_{-v} \circ f$: $g(A) = A$ et $\vec{g} = \vec{f}$. Par Q8, g est produit de r réflexions, t_v de 2 (Q9) : $f = t_v \circ g$ est produit de $r+2$ réflexions.

Pas $r+1$. Si $f = \sigma_1 \cdots \sigma_p$, $\det \vec{f} = (-1)^p = (-1)^r$: $p \equiv r \pmod 2$.

Pas r. Si $f = \sigma_1 \cdots \sigma_r$ (hyperplans affines H_i), alors $\vec{H}_1 \cap \cdots \cap \vec{H}_r \subset \ker(\vec{f} - \mathrm{Id})$, de dimension $n-r$, et l'intersection est de dimension $\geqslant n-r$: égalité, donc les r formes linéaires définissant les $\vec{H}_i$ sont indépendantes. Le système affine $\ell_i(x) = c_i$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$ a alors une solution : $\bigcap H_i \neq \emptyset$. Un point de cette intersection est fixé par tous les σ_i, donc par f : contradiction.

> Une isométrie affine est produit de r réflexions si elle a un point fixe, de $r+2$ sinon, et pas moins.

Question 11

Étape 1. Symétrie glissée

Une **symétrie glissée** du plan est $f = t_v \circ \sigma_D$ avec $v \neq 0$ parallèle à la droite D. $\vec{f}$ est une réflexion vectorielle : $r = 1$. f n'a pas de point fixe : $f(x) = x$ imposerait $\sigma_D(x) - x = -v$, or $\sigma_D(x) - x$ est orthogonal à D et v lui est parallèle, non nul. Par Q10, f est produit de 3 réflexions et pas moins : σ_D suivie de deux réflexions par des droites perpendiculaires à D (pour la translation). Exemple : les traces de pas dans le sable.

Le piège

Partie I. La réflexion qui envoie $u(e)$ sur e doit fixer **tous** les points fixes de u, sinon on perdrait d'un côté ce qu'on gagne de l'autre : c'est l'orthogonalité de Q1 qui le garantit.
Partie II. Un retournement de $\mathbb{R}^3$ est la rotation d'angle π autour d'une droite ; en dimension 3, toute rotation est donc produit de deux demi-tours, ce qui est vrai mais peu intuitif.
Partie III. Pour une isométrie affine, la décomposition de $\vec{f}$ ne suffit pas : les hyperplans affines doivent être placés, et l'absence de point fixe coûte exactement deux réflexions de plus.

La méthode

Partie I. Décomposer en générateurs « simples » : composer par un générateur qui fait strictement progresser un invariant (ici $\dim\ker(u - \mathrm{Id})$), puis récurrence.
Partie II. Transformer une décomposition en une autre : agir sur des sous-espaces orthogonaux stables, où l'on peut changer le signe sans changer le produit.
Partie III. Isométrie affine sans point fixe : l'écrire translation ∘ isométrie avec point fixe (même partie linéaire), puis traiter chaque morceau.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.** $\dim\ker(u - \mathrm{Id}) + \mathrm{rg}(u - \mathrm{Id}) = \dim E$.
- **Réflexions.** La réflexion d'hyperplan $H = a^\perp$ ($\|a\| = 1$) est $s(x) = x - 2\langle x, a\rangle a$: elle fixe H, envoie a sur $-a$, est une isométrie involutive de déterminant -1. Si $\|x\| = \|y\|$ et $x \neq y$, la réflexion d'hyperplan $(x - y)^\perp$ échange x et y.
- **Intersection d'hyperplans.** Par Grassmann, p hyperplans de E ont une intersection de dimension $\geqslant \dim E - p$, avec égalité si et seulement si les formes linéaires qui les définissent sont indépendantes.